数学作业

西安科技大学　通信学院　电子科学与技术

学号：25207035001　姓名：张凯文

2026 年 5 月

1 第一题

在矩阵空间 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中，给定矩阵 $B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{bmatrix}$，线性变换 T 为

$$T(X)=BX-XB,\quad (\forall X\in\mathbb{R}^{2\times 2})$$

求 $N(T)$ 和 $R(T)$ 的基与维数。

解：

$$N(T)=\{X\in\mathbb{R}^{2\times 2}\mid T(X)=0\}$$

$$\text{设}X=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$$

$$T(X)=BX-XB=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}c-3b & -a-2b+d\\ 3a+2c-3d & 3b-c\end{bmatrix}$$

$$\text{令}T(X)=0\Rightarrow\begin{cases}c-3b=0\\ -a-2b+d=0\\ 3a+2c-3d=0\\ 3b-c=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}c=3b\\ d=a+2b\end{cases}$$

$$\Rightarrow X=\begin{bmatrix}a & b\\ 3b & a+2b\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}0 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}$$

$$\because\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\text{ 与 }\begin{pmatrix}0\\1\\3\\2\end{pmatrix}\text{ 线性无关}\Rightarrow M_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\ M_2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}\text{ 线性无关}$$

$$\therefore M_1,M_2\text{ 是}N(T)\text{ 的一组基，}\dim N(T)=2$$

$$R(T)=\{T(X)\mid X\in\mathbb{R}^{2\times 2}\}$$

$$\because\dim N(T)+\dim R(T)=\dim\mathbb{R}^{2\times 2}=4\quad\Rightarrow\quad\dim R(T)=2$$

$$T(E_{11})=\begin{bmatrix}0 & -2\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad T(E_{12})=\begin{bmatrix}0 & -2\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad T(E_{21})=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 2 & -2\end{bmatrix},\quad T(E_{22})=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\gamma_1=\begin{pmatrix}0\\-2\\0\\0\end{pmatrix},\ \gamma_2=\begin{pmatrix}0\\-2\\0\\0\end{pmatrix},\ \gamma_3=\begin{pmatrix}2\\0\\2\\-2\end{pmatrix},\ \gamma_4=\begin{pmatrix}0\\2\\0\\0\end{pmatrix}$$

其中 γ_1 与 γ_3 线性无关，故 $R(T)$ 的一组基可取为 $T(E_{11})$ 和 $T(E_{21})$。

2 第二题

设 $B=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，线性空间

$$V=\{X=(x_{ij})_{2\times 2}\mid x_{11}+x_{22}=0,\ x_{ij}\in\mathbb{R}\}$$

中的线性变换为 $T(X)=B^{\mathsf{T}}X-X^{\mathsf{T}}B$（$\forall X\in V$），求 T 的特征值和特征向量。

解：

$$X=\begin{bmatrix}x_{11} & x_{12}\\ x_{21} & -x_{11}\end{bmatrix}=x_{11}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}+x_{12}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}+x_{21}\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\text{选一组基}X_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}X_2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}X_3=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow X=x_{11}X_1+x_{12}X_2+x_{21}X_3$$

$$T(X)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{11} & x_{12}\\ x_{21} & x_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}x_{11} & x_{12}\\ x_{21} & x_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & x_{12}-x_{11}-x_{21}\\ x_{11}+x_{21}-x_{12} & 0\end{bmatrix}$$

$$T(X_1)=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}T(X_2)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}T(X_3)=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$T(X)=AX=A\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & X_3\end{bmatrix}$$

$$T(X_1)=0\cdot X_1+(-1)\cdot X_2+1\cdot X_3, T(X_2)=0\cdot X_1+1\cdot X_2+(-1)\cdot X_3, T(X_3)=0\cdot X_1+(-1)\cdot X_2+1\cdot X_3$$

$$\Rightarrow T(X)=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & X_3\end{bmatrix}$$

$$\mid\lambda E-A\mid\Rightarrow\lambda_1,\lambda_2=0,\lambda_3=2,\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$$

$$Y_1=\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & X_3\end{bmatrix}\alpha_1=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$Y_2=\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & X_3\end{bmatrix}\alpha_2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$Y_3=\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & X_3\end{bmatrix}\alpha_3=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

T 的特征值与线性无关的特征向量为 λ_1、λ_2、λ_3，$Y1$、$Y2$、$Y3$

3 第三题

计算矩阵多项式 $A^{100}+2A^{50}$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 2\end{bmatrix}$$

解：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 1\\ -1 & \lambda-1 & -1\\ 0 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix},\varphi(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$$

令

$$f(\lambda)=\varphi(\lambda)g(\lambda)+r(\lambda)$$

$$\because r(\lambda)<3\therefore r(\lambda)=b_0+b_1\lambda+b_2\lambda^2$$

由 $Hamilton-Cayloy$ 定理

$$\varphi(A)=0\Rightarrow f(A)=r(A)=b_0+b_1A+b_2A^2$$

$$\because \varphi(\lambda_i)=0\therefore f(\lambda_i)=r(\lambda_i)\text{且}f'(\lambda_i)=r'(\lambda_i)$$

带入 $\lambda=2, f(2)=2^{100}+2\cdot 2^{50}=r(2)=b_0+2b_1+4b_2$

带入 $\lambda=1, f(1)=1^{100}+2\cdot 1^{50}=r(1)=b_0+b_1+b_2$

$f'(\lambda)=100\lambda^9 9+100\lambda^4 9, f'(1)=200=b_1+2b_2$

$$\Rightarrow\begin{cases}b0+b1+b2=3\\ b_1+2b_2=200\\ b_0+2b_1+4b_2=2^{100}+2^{51}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b_0=2^{100}+2^{51}-400\\ b_2=-2^{101}-2^{52}+606\\ b_2=2^{100}+2^{51}-203\end{cases}$$

$$A^2=\begin{bmatrix}2 & 3 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ -1 & -3 & 3\end{bmatrix}$$

$$f(A)=b_0+b_1A+b_2A^2$$

4 第四题

求矩阵 $A=\begin{bmatrix}3 & -3 & 2\\ -1 & 5 & -2\\ -1 & 3 & 0\end{bmatrix}$ 的最小多项式。

解：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & 3 & -2\\ 1 & \lambda-5 & 2\\ 1 & -3 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3 & 3 & -2\\ 1 & \lambda-5 & 2\\ 0 & 2-\lambda & \lambda-2\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-3 & 3 & -2\\ 1 & \lambda-5 & 2\\ 0 & -1 & 1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-3 & 1 & -2\\ 1 & \lambda-3 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-3 & 1\\ 1 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\big((\lambda-3)^2-1\big)=(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+8)$$

$$=(\lambda-2)^2(\lambda-4)$$

$$\because f_1(A)\neq O$$

$$f_2(A)=(A-2E)(A-4E)=O$$

所以最小多项式为

$$m(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda-4)$$

5 第五题

设矩阵空间 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 的子空间为

$$V=\{X=(x_{ij})_{2\times 2}\mid x_{11}+x_{12}+x_{21}=0,\ x_{ij}\in\mathbb{R}\}$$

V 中的线性变换为

$$T(X)=X+X^{\mathsf{T}}\quad(\forall X\in V)$$

求 V 中的一个基，使 T 在该基下的矩阵为对角矩阵。

解：

$$X=\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}\\x_{21}&x_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_{12}-x_{21}&x_{12}\\x_{21}&x_{22}\end{bmatrix}=x_{12}\begin{bmatrix}-1&1\\0&0\end{bmatrix}+x_{21}\begin{bmatrix}-1&0\\1&0\end{bmatrix}+x_{22}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

记

$$X_1=\begin{bmatrix}-1&1\\0&0\end{bmatrix},\ X_2=\begin{bmatrix}-1&0\\1&0\end{bmatrix},\ X_3=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

X_1,X_2,X_3 线性无关，是 V 的一组基。

$$T(X_1)=X_1+X_1^T=\begin{bmatrix}-1&1\\0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1&0\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2&1\\1&0\end{bmatrix}=1\cdot X_1+1\cdot X_2+0\cdot X_3,$$

$$T(X_2)=X_2+X_2^T=\begin{bmatrix}-1&0\\1&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2&1\\1&0\end{bmatrix}=1\cdot X_1+1\cdot X_2+0\cdot X_3,$$

$$T(X_3)=X_3+X_3^T=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&2\end{bmatrix}=0\cdot X_1+0\cdot X_2+2\cdot X_3.$$

因此 T 在基 X_1,X_2,X_3 下的矩阵满足：

$$T\begin{bmatrix}X_1\\X_2\\X_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1\\X_2\\X_3\end{bmatrix}$$

记矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2$$

解得特征值：$\lambda_1=0,\ \lambda_{2,3}=2$，对应的特征向量为：

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

因此对角矩阵与可逆矩阵为：

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(4) 求 V 的基 Y_1, Y_2, Y_3：由 $(Y_1, Y_2, Y_3) = (X_1, X_2, X_3)P$，得：

$$Y_1 = -1 \cdot X_1 + 1 \cdot X_2 + 0 \cdot X_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$Y_2 = 1 \cdot X_1 + 1 \cdot X_2 + 0 \cdot X_3 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$Y_3 = 0 \cdot X_1 + 0 \cdot X_2 + 1 \cdot X_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

故 T 在基 Y_1, Y_2, Y_3 下的矩阵为对角矩阵 Λ

6 第六题

求矩阵 A 的 Jordan 标准形，其中

$$A=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$$

解：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}$$

$$D_1(\lambda)=1$$

因为

$$\begin{vmatrix}4 & \lambda-3\\ -1 & 0\end{vmatrix}=\lambda-3,\quad \begin{vmatrix}4 & 0\\ -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=4(\lambda-2)$$

$\lambda-3$ 和 $4(\lambda-2)$ 的最大公因式为 1，故

$$D_2(\lambda)=1$$

$$D_3(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda-1)^2$$

因此不变因子为：

$$d_1(\lambda)=1,\quad d_2(\lambda)=1,\quad d_3(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda-1)^2$$

$\lambda E-A$ 的所有初等因子为：

$$\lambda-2,\ (\lambda-1)^2$$

故 Jordan 标准形为：

$$\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

7 第七题

已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 T 在基 $x_1=(-1,1,1)$，$x_2=(1,0,-1)$，$x_3=(0,1,1)$ 下的矩阵是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求 T 在基 $e_1=(1,0,0), e_2=(0,1,0), e_3=(0,0,1)$ 下的矩阵。

解：

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

令 $X=\{x_1,x_2,x_3\}$，$E=\{e_1,e_2,e_3\}$。

由 $E=XP$，得 $P=X^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。

$$B=XAX^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

8 第八题

给定 $\mathbb{R}^3$ 的两个基

$$x_1 = (1,0,1),\ x_2 = (2,1,0),\ x_3 = (1,1,1)$$

$$y_1 = (1,2,-1),\ y_2 = (2,2,-1),\ y_3 = (2,-1,-1)$$

定义线性变换 $Tx_i = y_i\ (i = 1,2,3)$。

1. 写出由基 x_1, x_2, x_3 到基 y_1, y_2, y_3 的过渡矩阵；
2. 写出 T 在基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵；
3. 写出 T 在基 y_1, y_2, y_3 下的矩阵。

解： (1)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$XP = Y \implies P = X^{-1}Y = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

(2) 令 T 在基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵为 A，则

$$T(x_1\ x_2\ x_3) = (x_1\ x_2\ x_3)A$$

由 $Tx_i = y_i$，得

$$(x_1\ x_2\ x_3)A = (y_1\ y_2\ y_3) = (x_1\ x_2\ x_3)P$$

$$\therefore A = P = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(3) 令 T 在基 y_1, y_2, y_3 下的矩阵为 B，则

$$T(Y) = YB \implies T(XP) = T(X)P = XAP$$

由 $XP = Y \implies X = YP^{-1}$，代入得

$$T(Y) = YP^{-1}AP = YB$$

$$\therefore B = P^{-1}AP$$

$$\because A = P, \quad \therefore B = P$$

9 第九题

设 T 是数域 $\mathbb{C}$ 上线性空间 V^3 的线性变换，已知 T 在 V^3 的基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{bmatrix}$$

求 T 的特征值与特征向量。

解：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & 8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$$

$$\therefore \lambda_1 = -2,\ \lambda_{2,3} = 1$$

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 20 \end{pmatrix}$$

10 第十题

计算 $2A^8-3A^5+A^4+A^2-4I$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&-1&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

解：

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&2\\0&\lambda+1&-1\\0&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+1&-1\\-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-1)$$

$$=\lambda^3-2\lambda+1$$

由 Hamilton-Cayley 定理，

$$f(A)=A^3-2A+E=O\implies A^3=2A-E$$

$$\implies A^4=2A^2-A$$

$$A^5=2A^3-A^2=-A^2+4A-2E$$

$$A^8=9A^2-12A+4E$$

$$2A^8-3A^5+A^4+A^2-4E=24A^2-37A+10E$$

$$A^2=\begin{bmatrix}1&2&2\\0&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

$$\therefore 2A^8-3A^5+A^4+A^2-4E=\begin{bmatrix}-3&48&-26\\0&95&-61\\0&-61&34\end{bmatrix}$$

11 第十一题

求矩阵 A 的最小多项式，其中

$$A=\begin{bmatrix}7 & 4 & -4\\ 4 & -8 & -1\\ -4 & -1 & -8\end{bmatrix}$$

解：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-7 & -4 & 4\\ -4 & \lambda+8 & 1\\ 4 & 1 & \lambda+8\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-7 & -4 & 4\\ -4 & \lambda+8 & 1\\ 0 & \lambda+9 & \lambda+9\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+9)\begin{vmatrix}\lambda-7 & -4 & 4\\ -4 & \lambda+8 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix}=(\lambda-9)(\lambda+9)^2$$

$$M_{11}=(\lambda+7)(\lambda+9),\quad M_{12}=-4(\lambda+9),\quad M_{13}=-4(\lambda+9)$$

$$M_{21}=-4(\lambda+9),\quad M_{22}=(\lambda+9)(\lambda-8),\quad M_{23}=\lambda+9$$

$$M_{31}=-4(\lambda+9),\quad M_{32}=\lambda+9,\quad M_{33}=(\lambda+9)(\lambda-8)$$

$$d(\lambda)=\lambda+9$$

$$m(\lambda)=\frac{(\lambda-9)(\lambda+9)^2}{\lambda+9}=(\lambda-9)(\lambda+9)$$

12 第十二题

求矩阵 A 的 Jordan 标准形，其中

$$A=\begin{bmatrix}3 & 7 & -3\\ -2 & -5 & 2\\ -4 & -10 & 3\end{bmatrix}$$

解：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -7 & 3\\ 2 & \lambda+5 & -2\\ 4 & 10 & \lambda-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -7 & 3\\ 2 & \lambda+5 & -2\\ 0 & -2\lambda & \lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}2 & \lambda+5 & -2\\ 0 & -\lambda^2-2\lambda+1 & 2\lambda\\ 0 & -2\lambda & \lambda+1\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1 & \lambda+5 & -2\\ 0 & -\lambda^2-2\lambda+1 & 2\lambda\\ 0 & -2\lambda & \lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=2\begin{vmatrix}-\lambda^2-2\lambda+1 & 2\lambda\\ -2\lambda & \lambda+1\end{vmatrix}=2(\lambda-1)(\lambda^2+1)$$

$$\therefore \lambda=1,\ i,\ -i$$

$$\therefore J=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & i & 0\\ 0 & 0 & -i\end{bmatrix}$$

13 第十三题

在欧氏空间 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中，矩阵 A 与 B 的内积定义为 $(A,B)=\mathrm{tr}(A^{\mathsf{T}}B)$，子空间

$$V=\left\{X=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}\;\middle|\;\begin{array}{l}x_1-x_4=0\\ x_2-x_3=0\end{array}\right\}$$

V 中的线性变换为

$$T(X)=XP+X^{\mathsf{T}}\quad(\forall X\in V),\quad P=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

1. 求 V 的一个标准正交基；

2. 验证 T 是 V 中的对称变换；

3. 求 V 的一个标准正交基，使 T 在该基下的矩阵为对角矩阵。

解： (1)

$$X=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_2 & x_1\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=x_1X_1+x_2X_2$$

取基 X_1,X_2，则 V 的一个标准正交基为

$$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad e_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

(2). 已知 $X^T=X$, $P^T=P$，则

$$\langle T(X),Y\rangle=\mathrm{tr}\left((XP+X)^TY\right)=\mathrm{tr}\left((PX+X)Y\right)=\mathrm{tr}\left(PXY+XY\right)$$

$$\langle X,T(Y)\rangle=\mathrm{tr}\left(X^T(YP+Y)\right)=\mathrm{tr}\left(X(YP+Y)\right)=\mathrm{tr}\left(XYP+XY\right)$$

(3).

$$T(e_1)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

矩阵表示为

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad \lambda_1=2,\ \lambda_2=0$$

特征向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$$

构造标准正交基

$$f_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1+e_2),\quad f_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1-e_2)$$

$$f_1=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad f_2=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

此为 V 的一个标准正交基，T 在该基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$